

Evaluación curso R

Laura M. Crespo Hernández

Entrega

- Recuerda completar tu **nombre en el apartado author**.
- Además del código, no olvides completar las respuestas a las preguntas indicadas en negrita.
- Si tienes dudas/dificultades, **puedes contactar con los profesores**.
- Deadline: **24-06-2026**
- Puedes realizar la entrega en el mail: **constantino.garcia@ceu.es**.
- La entrega consistirá en el fichero que se genera al hacer Knit (un fichero `html` o `pdf`).

Apuestas de adolescentes en UK

El conjunto de datos `teengamb.csv` contiene datos sobre las tasas de juego entre los adolescentes en Gran Bretaña, su género y estatus socioeconómico. Una pregunta que nos puede interesar es **si los ingresos del adolescente y su sexo influyen en la cantidad de dinero apostado (céntrate solo en las variables `income`, `sex` y `gamble`)** ... Sigue los siguientes pasos para crear un ANCOVA...

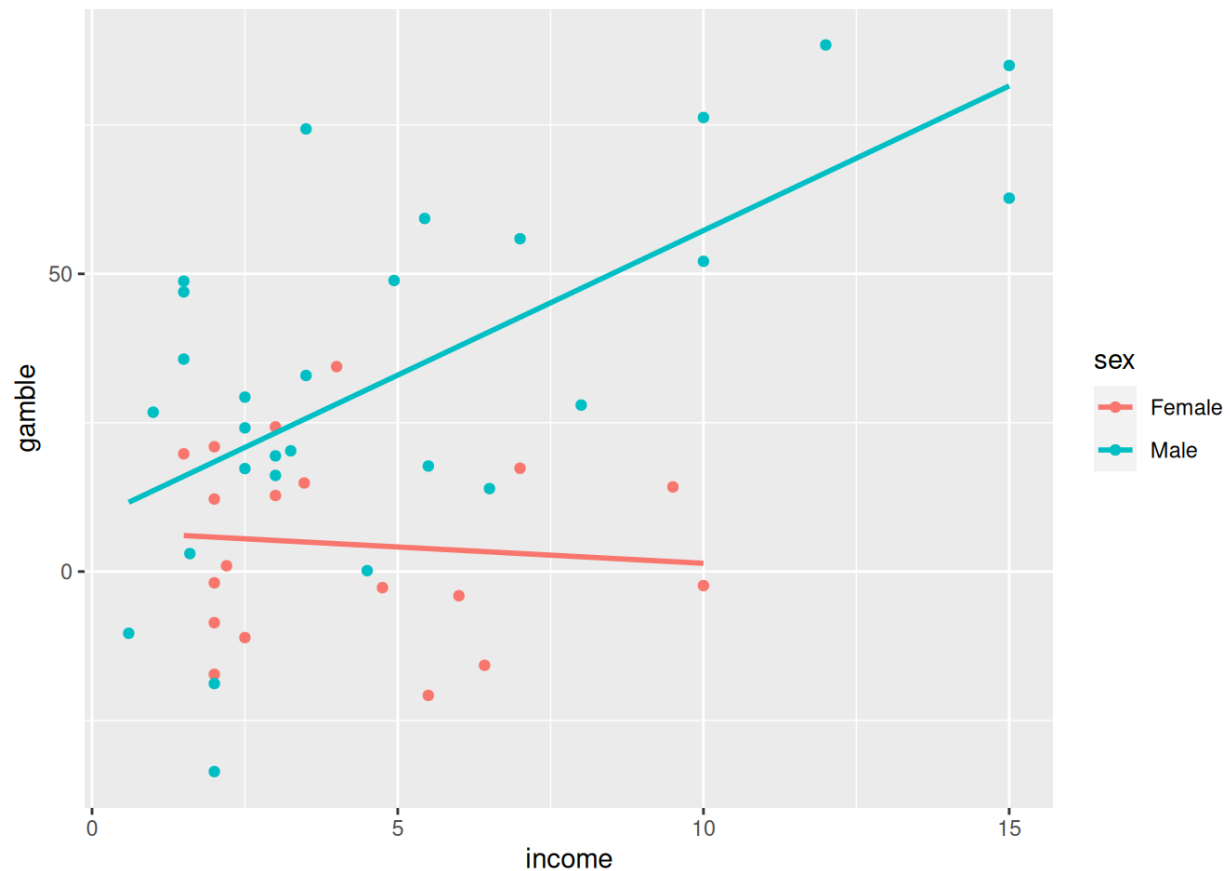
1a) Carga los datos...

Respuesta:

```
teengamb <- read.csv("teengamb.csv")
```

1b) Visualiza los datos...

...para valorar si el modelo debe incluir interacciones. Para ello, escribe el código que genera una gráfica similar a la siguiente:



Respuesta:

```
library("tidyverse")
```

```
ggplot(teengamb, aes(x = income, y = gamble, col = as.factor(sex))) + geom_point() +  
geom_smooth(method = "lm", se = FALSE)
```

La gráfica anterior apoya que hay interacciones entre las variables **sex** e **income**. **Explica los motivos brevemente** (Pista: ¿son las rectas paralelas?)

Respuesta: “Las rectas no son paralelas (tienen pendientes muy distintas), así que el efecto de los ingresos sobre el juego tiene relación con el sexo, por lo que existe de una interacción”

2) Crea el modelo...

... y obtén los intervalos de confianza para los coeficientes y su significación.

Respuesta:

```
gamb_model <- lm(gamble ~ income * sex, data = teengamb)  
summary(gamb_model)  
confint(gamb_model)
```

3) Valora si las asunciones del modelo se cumplen

Respuesta:

plot(gamb_model)

¿Es el modelo correcto?:

Respuesta:

Interpretación de las cuatro gráficas

- Residuals vs Fitted

Se observa cierta dispersión creciente de los residuos para valores ajustados altos, sugiriendo una posible heterocedasticidad moderada.

- Normal Q-Q

Los puntos siguen razonablemente la diagonal, aunque aparecen desviaciones en las colas debido a algunos valores extremos.

- Scale-Location

Existe una ligera tendencia ascendente, lo que refuerza la sospecha de heterocedasticidad.

- Residuals vs Leverage

No se observan muchos puntos altamente influyentes, aunque algunos individuos presentan cierta influencia

4) Interpreta los coeficientes y escribe tus conclusiones.

De la tabla de p-valores, podemos concluir que para las mujeres:

$$gambling = 6.87 - 0.5489 * income$$

Mientras que para hombres:

$$gambling = 8.72 + 4.8561 * income.$$

Fíjate que el coeficiente -0.5489 no es significativo, mientras que el salto en las pendientes entre mujeres y hombres es de 5.4050 y sí es significativo.

¿Cuáles de las siguientes conclusiones son correctas? (puede haber varias)

Respuesta:

“Las correctas son

- b) No evidencia suficiente de que las mujeres apuesten de forma diferente según sus ingresos.
- c) Para los hombres: a mayor nivel de ingresos, mayor cantidad apostada.

Mientras que éstas no son correctas:

- a) Los hombres y mujeres adolescentes apuestan de la misma forma.
- b) La diferencia entre las pendientes de hombres y mujeres no es significativa.

”